**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**
**KHOA TOÁN – TIN**
*Học phần: Lập trình mạng (Network Programming) – Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027*

# BÀI TẬP THỰC HÀNH NHÓM SỐ 1

## Chương 1 – Tổng quan về lập trình mạng

*Phân tích một ứng dụng mạng thực tế, thiết kế giao thức cho ứng dụng chat và thiết lập môi trường Python*

| | |
|---|---|
| Hình thức | Làm việc nhóm 5 sinh viên. Đăng ký nhóm và đề tài trên e-Learning (nhhai.net) trước buổi thực hành tuần 1. |
| Sản phẩm nộp | Một báo cáo PDF, một tệp slide trình bày, mã nguồn Python<br>Tên file Bắt buộc phải bắt đầu với NhomZZ, trong đó ZZ là mã nhóm. Ví dụ: Nhom05_Baitap1.pdf |
| Chuẩn đầu ra | CLO1 – trình bày được khái niệm căn bản, giao thức, ngôn ngữ lập trình mạng và mô hình hoạt động của ứng dụng mạng. CLO5 – tổ chức làm việc nhóm, tìm kiếm tài liệu tham khảo có giá trị. |
| Công cụ | Python 3.12 trở lên; Visual Studio Code (extension Python) hoặc PyCharm Community; Wireshark; ncat hoặc telnet; ipconfig / ifconfig, netstat, ping. |

## 1. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài tập, sinh viên có thể:

- Nhận diện mô hình hoạt động (Client – Server, Peer-to-Peer, lai), giao thức tầng ứng dụng và giao thức giao vận (TCP / UDP) của một ứng dụng mạng đang dùng hằng ngày, và giải thích được vì sao ứng dụng đó chọn như vậy.
- Thiết kế bản đặc tả giao thức thông điệp dạng văn bản cho ứng dụng chat mà nhóm sẽ xây dựng trong suốt học phần (sản phẩm cuối kỳ, CLO4).
- Cài đặt và kiểm tra môi trường Python trên máy cá nhân (Windows, macOS hoặc Linux); chạy được chương trình mạng Python đầu tiên.
- Phân công, phối hợp làm việc nhóm; tìm và trích dẫn tài liệu tham khảo; trình bày kết quả trước lớp.

## 2. Nhiệm vụ

### 2.1. Phần A – Phân tích một ứng dụng mạng thực tế (2,5 điểm)

Mỗi nhóm chọn một ứng dụng trong danh sách sau: (1) nhắn tin Zalo / Messenger; (2) gọi video Zoom / Google Meet; (3) duyệt web HTTP / HTTPS; (4) thư điện tử SMTP / IMAP; (5) phân giải tên miền DNS; (6) trò chơi trực tuyến nhiều người; (7) xem video YouTube / TikTok; (8) chia sẻ tệp BitTorrent; (9) thiết bị IoT dùng MQTT; (10) ứng dụng khác do nhóm đề xuất và được giảng viên đồng ý.

Với ứng dụng đã chọn, nhóm phân tích và trình bày trong báo cáo các nội dung:

- **Mô hình hoạt động:** Client – Server, Peer-to-Peer hay lai; vẽ sơ đồ các thành phần (máy khách, máy chủ, các peer) và luồng thông điệp giữa chúng.
- **Giao thức:** giao thức tầng ứng dụng (tên, cổng mặc định, RFC hoặc tài liệu đặc tả) và giao thức giao vận (TCP hay UDP, hoặc cả hai); giải thích lý do lựa chọn dựa trên yêu cầu về độ tin cậy, băng thông, thời gian và bảo mật.
- **Kiểu tương tác:** hỏi – đáp, đẩy (push) hay luồng (streaming); server tuần tự hay đồng thời; ước lượng số client mà server phải phục vụ cùng lúc.
- **Quan sát thực tế:** dùng netstat -an (hoặc lsof -i trên macOS) và Wireshark để bắt gói tin khi sử dụng ứng dụng; chụp màn hình và chỉ ra địa chỉ IP, cổng, giao thức giao vận quan sát được. Nếu ứng dụng mã hóa (TLS), chỉ cần chỉ ra cổng và giao thức giao vận.

### 2.2. Phần B – Thiết kế giao thức cho ứng dụng chat của nhóm (3,0 điểm)

Ứng dụng chat là đề tài xuyên suốt học phần: Chương 3 xây dựng server và client TCP, Chương 5 – 7 hoàn thiện server đồng thời và giao diện tkinter. Ở bài tập này nhóm chỉ thiết kế, chưa lập trình. Nội dung yêu cầu:

- **Mô tả ứng dụng:** tên ứng dụng, tính năng tối thiểu (đăng nhập bằng tên, chat chung, chat riêng, xem danh sách người dùng, thoát) và tính năng mở rộng nhóm dự định làm (phòng chat, truyền tệp, lưu lịch sử, thông báo…).
- **Kiến trúc:** mô hình Client – Server; giao thức giao vận và lý do; cổng server dự kiến (từ 1024 trở lên); sơ đồ một server phục vụ nhiều client.
- **Đặc tả thông điệp:** bảng liệt kê mọi loại thông điệp theo mẫu ở Bảng 1: tên, hướng gửi (C→S hoặc S→C), cú pháp, ý nghĩa các trường, ví dụ và thông điệp phản hồi tương ứng. Quy ước chung: thông điệp dạng văn bản, mã hóa UTF-8, các trường phân cách bằng ký tự "|", mỗi thông điệp kết thúc bằng "\n".
- **Kịch bản trao đổi:** sơ đồ trình tự (sequence diagram) hoặc bảng liệt kê từng dòng gửi / nhận cho ít nhất hai kịch bản: (1) đăng nhập thành công rồi gửi tin nhắn chung; (2) một tình huống lỗi (trùng tên, gửi tin cho người không tồn tại, thông điệp sai cú pháp).
- **Quy tắc trạng thái và lỗi:** trình tự hợp lệ (ví dụ phải LOGIN trước khi MSG), bảng mã lỗi và thời gian chờ (timeout) nếu có.

*Bảng 1. Mẫu bảng đặc tả thông điệp (hai dòng đầu là ví dụ, nhóm thay bằng thiết kế của mình)*

| Thông điệp | Hướng | Cú pháp | Ý nghĩa / Ví dụ | Phản hồi |
|---|---|---|---|---|
| LOGIN | C → S | LOGIN\|<tên>\n | Đăng nhập với tên hiển thị. Ví dụ: LOGIN\|nam\n | OK\|Chào nam\n hoặc ERR\|1\|Tên đã tồn tại\n |

| Thông điệp | Hướng | Cú pháp | Ý nghĩa / Ví dụ | Phản hồi |
|---|---|---|---|---|
| MSG | C → S | MSG\|<đích>\|<nội dung>\n | Gửi tin cho all hoặc một người. Ví dụ: MSG\|all\|Xin chào\n | Server phát MSG\|nam\|Xin chào\n tới các client |
| … | … | … | … | … |

### 2.3. Phần C – Thiết lập môi trường Python và chương trình đầu tiên (1,5 điểm)

Mỗi thành viên thực hiện trên máy của mình (ghi rõ hệ điều hành và phiên bản Python):

1. Cài Python 3.12 trở lên (python.org, Homebrew trên macOS hoặc Microsoft Store) và VS Code với extension Python hoặc PyCharm Community. Chụp màn hình kết quả lệnh python --version.
2. Chạy chương trình hello_net.py dưới đây, chụp màn hình kết quả và đối chiếu với lệnh ipconfig (Windows) hoặc ifconfig (macOS, Linux).
3. Viết chương trình dns_subnet.py: phân giải một tên miền do nhóm chọn bằng socket.gethostbyname(); dùng mô-đun ipaddress để tính địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast và số host của mạng con mà máy đang dùng (ôn lại Chương 0). Nộp mã nguồn và ảnh kết quả.
4. Dùng netstat -an liệt kê ba cổng đang ở trạng thái LISTENING trên máy và tra cứu xem chúng thuộc dịch vụ nào.

**hello_net.py**

```
import socket

host = socket.gethostname()
print("Máy:", host)
for family, _, _, _, addr in socket.getaddrinfo(host, None):
    print(family.name, addr[0])
```

**dns_subnet.py (khung gợi ý)**

```
import socket, ipaddress

domain = "www.example.com"      # thay bằng tên miền nhóm chọn
print(domain, "->", socket.gethostbyname(domain))

iface = ipaddress.ip_interface("192.168.1.10/24")  # IP/mask máy bạn
net = iface.network
print("Mạng:", net.network_address)
print("Broadcast:", net.broadcast_address)
print("Số host:", net.num_addresses - 2)
```

### 2.4. Phần D – Câu hỏi thảo luận (1,0 điểm)

Nhóm thảo luận và trả lời ngắn gọn (mỗi câu 5 – 10 dòng) trong báo cáo:

Câu 1. Vì sao ứng dụng chat văn bản thường dùng TCP, còn gọi thoại / video thường dùng UDP? Nếu dùng ngược lại thì gặp vấn đề gì?

Câu 2. Ứng dụng chat của nhóm có cần server đồng thời không? Mô tả điều gì xảy ra với người dùng thứ hai nếu server là server tuần tự.

Câu 3. Khi hai client gửi thông điệp gần như cùng lúc, server phân biệt hai kết nối bằng thông tin nào? Vì sao hai client trên cùng một máy vẫn không bị lẫn?

Câu 4. Tin nhắn tiếng Việt đi qua socket cần được xử lý thế nào ở bên gửi và bên nhận? Điều gì xảy ra nếu hai bên dùng bảng mã khác nhau, hoặc nếu một thông điệp dài bị TCP chia thành hai lần recv()?

## 3. Sản phẩm nộp và quy cách

- **Báo cáo:** một tệp PDF từ 8 đến 12 trang (không kể phụ lục), đặt tên NhomZZ, trong đó ZZ là mã nhóm. Cấu trúc gợi ý: trang bìa (tên nhóm, thành viên, mã sinh viên); Phần A; Phần B; Phần C; Phần D; tài liệu tham khảo; phụ lục bảng phân công.
- **Mã nguồn:** hello_net.py, dns_subnet.py và ảnh chụp kết quả của từng thành viên, nén thành LTM_BTN1_Nhom<số>_code.zip.
- **Nơi nộp:** mục "Bài tập nhóm số 1" trên e-Learning (nhhai.net); nhóm trưởng nộp một lần cho cả nhóm.

## 5. Tiêu chí đánh giá (Rubric R1.2)

| Tiêu chí | Điểm | Tốt (80 – 100%) | Đạt (50 – 79%) | Chưa đạt (< 50%) |
|---|---|---|---|---|
| A. Phân tích ứng dụng mạng | 2,5 | Xác định đúng mô hình, giao thức, kiểu tương tác; giải thích thuyết phục; có ảnh Wireshark / netstat đúng và được diễn giải. | Xác định đúng phần lớn nội dung; giải thích còn sơ sài hoặc ảnh quan sát chưa được diễn giải. | Nhận diện sai mô hình hoặc giao thức; không có quan sát thực tế. |
| B. Đặc tả giao thức chat | 3,0 | Đủ loại thông điệp cho mọi tính năng; cú pháp nhất quán, có ranh giới và mã hóa rõ ràng; kịch bản và xử lý lỗi đầy đủ, có thể lập trình ngay. | Đủ thông điệp cơ bản; còn thiếu vài trường hợp lỗi hoặc kịch bản chưa rõ ràng. | Thiếu nhiều thông điệp, cú pháp mâu thuẫn, không có ranh giới thông điệp. |
| C. Môi trường và mã Python | 1,5 | Mọi thành viên chạy được cả hai chương trình; dns_subnet.py tính đúng; có đối chiếu với ipconfig / ifconfig và netstat. | Đa số thành viên chạy được; chương trình còn lỗi nhỏ hoặc thiếu đối chiếu. | Không có kết quả chạy hoặc mã sao chép không hiểu. |

| Tiêu chí | Điểm | Tốt (80 – 100%) | Đạt (50 – 79%) | Chưa đạt (< 50%) |
|---|---|---|---|---|
| D. Câu hỏi thảo luận | 1,0 | Trả lời đúng, có lập luận và ví dụ cụ thể cho cả bốn câu. | Trả lời đúng hướng nhưng còn chung chung hoặc thiếu một câu. | Trả lời sai hoặc bỏ trống từ hai câu trở lên. |
| E. Hình thức báo cáo và tài liệu tham khảo | 1,0 | Trình bày rõ ràng, đúng quy cách; hình vẽ có chú thích; trích dẫn ít nhất ba tài liệu tin cậy. | Đúng quy cách; trích dẫn còn thiếu hoặc chưa đúng chuẩn. | Sai quy cách, không có tài liệu tham khảo. |
| F. Thuyết trình và trả lời câu hỏi | 1,0 | Đúng thời gian; slide súc tích; mọi thành viên trả lời được câu hỏi. | Đúng thời gian; một số thành viên trả lời chưa tốt. | Quá giờ nhiều, đọc slide, không trả lời được câu hỏi. |

## 6. Quy định

- Báo cáo hoặc mã nguồn sao chép giữa các nhóm, hoặc sao chép từ nguồn khác mà không trích dẫn, nhận 0 điểm cho tất cả các nhóm liên quan.
- Được phép dùng công cụ AI để hỗ trợ tra cứu, sửa lỗi, nhưng phải ghi rõ trong báo cáo đã dùng ở đâu; mọi thành viên phải hiểu và giải thích được nội dung nộp khi giảng viên hỏi.
- Thành viên không tham gia (theo bảng phân công có xác nhận của nhóm) nhận 0 điểm bài tập này.

## 7. Tài liệu tham khảo và gợi ý

- Slide bài giảng Chương 1 – Tổng quan về lập trình mạng (mục 1.2 về thiết kế giao thức, mục 1.4 về mô hình hoạt động).
- B. Rhodes, J. Goerzen – Foundations of Python Network Programming, 3rd ed., Apress, 2014: Chương 1 (Introduction to Client – Server Networking) và Chương 2 (UDP), Chương 3 (TCP).
- J. Kurose, K. Ross – Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th ed., Pearson, 2021: mục 2.1 (Principles of Network Applications) và 2.7 (Socket Programming: Creating Network Applications).
- Python Software Foundation – The Python Standard Library: socket, ipaddress – https://docs.python.org/3/library/socket.html
- RFC 9110 – HTTP Semantics (ví dụ về một bản đặc tả giao thức tầng ứng dụng) – https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110
- Wireshark User's Guide – https://www.wireshark.org/docs

## Phụ lục A – Mẫu bảng phân công công việc và tự đánh giá

| TT | Họ và tên | Mã sinh viên | Công việc đảm nhận | Đóng góp (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Nhóm trưởng; … | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |